

Guía para operadores: cómo actualizar las bases de datos de identificación (ids_*.xlsx)

Esta guía explica, paso a paso, cómo mantener actualizados los archivos de identificación (ID, nombre, apellido) de estudiantes y docentes que usa el sistema de control de entradas. Está pensada para quien va a capturar o corregir datos antes y durante la prueba real con cédulas/identificaciones, sin necesidad de conocimientos técnicos de programación.

1. ¿Qué archivos vamos a editar?

El sistema usa tres archivos de Excel, uno por cada categoría de personas. Los tres viven dentro de la carpeta "datos", junto al programa:

Archivo	¿A quién agrupa?	Ejemplo de nombres de hoja
ids_primaria.xlsx	Estudiantes de primaria	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B...
ids_secundaria.xlsx	Estudiantes de secundaria	10A, 10B, 10C, 10D, 11A...
ids_docentes.xlsx	Docentes	Docente (o por área/departamento)

Estos son los ÚNICOS archivos que un operador o directivo debe editar a mano. El sistema genera y actualiza por sí solo otros archivos como historial_total.xlsx, los historiales diarios (vhistorial_*.xlsx) y las estadísticas — esos NO se deben tocar manualmente (ver sección 6).

2. Antes de empezar: haz un respaldo

1. Cierra el programa de control de entradas si está abierto (para que ningún archivo esté en uso).
2. Copia la carpeta "datos" completa a otro lugar (una USB, el escritorio, una nube) con la fecha de hoy en el nombre, por ejemplo "datos_respaldo_2026-08-01".
3. Trabaja siempre sobre los archivos originales dentro de "datos" — el respaldo es solo por si algo sale mal y necesitas regresar a la versión anterior.

Por qué importa

Si accidentalmente borras una hoja completa o guardas el archivo con un formato distinto, el respaldo te permite recuperar la información sin tener que volver a capturar todo a mano.

3. Estructura del archivo: una hoja por grado o grupo

Cada archivo de IDs está organizado con una PESTAÑA (hoja) por cada grado o grupo, igual que en historial_total.xlsx. El NOMBRE de la pestaña ES el grado — por ejemplo, la pestaña "10A" contiene únicamente a los estudiantes de ese grupo.

Dentro de cada pestaña, la tabla siempre tiene tres columnas, en este orden y con estos nombres exactos:

ID	Nombre	Apellido
108010101	María	Gómez Ruiz
108010102	Juan	Pérez Salas

ID	Nombre	Apellido
108010103	Camila	Torres Díaz

Así, para buscar o editar a un estudiante de 10°A, el operador simplemente hace clic en la pestaña "10A" en la parte inferior del Excel, en vez de buscar entre cientos de filas.

4. Cómo agregar una persona nueva

4. Abre el archivo correspondiente (ids_primaria.xlsx, ids_secundaria.xlsx o ids_docentes.xlsx).
5. En la parte inferior, haz clic en la pestaña del grado/grupo al que pertenece la persona (por ejemplo "11B").
6. Ve a la primera fila vacía debajo de la última persona capturada.
7. Escribe el ID/número de identificación en la columna A, el nombre en la B y el apellido en la C.
8. Guarda el archivo (Ctrl+S) sin cambiar el nombre ni el tipo de archivo (debe seguir siendo .xlsx).

Importante sobre el ID

Cada ID debe ser único en TODO el sistema — no puede repetirse ni siquiera entre categorías distintas (por ejemplo, un estudiante y un docente no pueden compartir el mismo número).

Escribe el ID exactamente como lo lee el lector de código de barras o como aparece en la cédula/identificación, sin espacios antes o después.

Si el ID empieza con un cero (por ejemplo "0108010101"), verifica que Excel no lo esté recortando: si la celda muestra el número sin el cero inicial, dale formato de texto a la columna antes de escribir los datos.

5. Cómo corregir o dar de baja a una persona

Corregir un nombre, apellido o ID mal escrito

Busca a la persona en la pestaña de su grado y edita directamente la celda correspondiente. No es necesario borrar y volver a escribir toda la fila.

Cambiar a alguien de grado o grupo

9. Copia su fila completa (ID, Nombre, Apellido).
10. Pégalala en la pestaña del grado nuevo, en la primera fila vacía.
11. Borra la fila de la pestaña anterior.

Nota sobre cambios de grado

El sistema conserva automáticamente el historial de asistencia ya registrado bajo el grado anterior; no se pierde, pero sí quedará repartido entre las dos hojas de historial_total.xlsx (la del grado viejo y la del nuevo) a partir de la fecha del cambio.

Dar de baja a alguien (ya no pertenece a la institución)

Borra su fila completa de la pestaña donde esté. La próxima vez que se abra el programa, esa persona ya no podrá registrar entradas nuevas; su asistencia ya registrada en historial_total.xlsx no se borra, para no perder el histórico.

6. Cómo agregar un grado o grupo completamente nuevo

12. Haz clic derecho sobre cualquier pestaña existente y elige "Insertar" > "Hoja" (o usa el botón + de nueva hoja al final de las pestañas).
13. Nombra la hoja nueva EXACTAMENTE como quieres que se llame el grado (por ejemplo "12A"). Este nombre es el que va a aparecer en todos los reportes.
14. En la fila 1, escribe los encabezados: ID, Nombre, Apellido (respetando mayúsculas y sin agregar espacios extra).
15. Captura a las personas de ese grado a partir de la fila 2.
16. Guarda el archivo.

La próxima vez que se abra el programa de control de entradas, éste detecta la hoja nueva automáticamente y crea por sí solo la hoja correspondiente en `historial_total.xlsx` — no hay que hacer nada más.

7. Lo que el sistema hace automáticamente (no lo hagas tú)

Después de que edites y guardes los archivos de IDs, el programa se encarga solo de lo siguiente la próxima vez que se abra:

- Revisar los tres archivos de IDs y agregar a las personas nuevas dentro de `historial_total.xlsx`, en la hoja de su grado.
- Actualizar el nombre o apellido en `historial_total.xlsx` si lo corregiste en el archivo de IDs.
- Avisar (en el archivo `app.log`) si encuentra el mismo ID repetido en más de un lugar.

No edites estos archivos a mano

`historial_total.xlsx`, `vhistorial_primaria.xlsx`, `vhistorial_secundaria.xlsx`, `vhistorial_docentes.xlsx`, `ultimo_dia.txt`, `ultimo_mes.txt`, `ultimo_reporte.txt`, `ultimo_reporte_mensual.txt`, `asistencia.db` y `app.log` se generan y modifican solos. Los archivos `correo_config.txt`, `directivos_correo.txt` y `carpeta_reportes.txt` tampoco los debes editar tú: ya vienen configurados por el equipo de implementación; si algo relacionado con el envío de reportes deja de funcionar, avísales a ellos en vez de tocar esos archivos. Editarlos manualmente puede provocar que el conteo del día o las estadísticas queden incorrectas.

8. Errores comunes a evitar

- Cambiar el nombre de las columnas (deben ser exactamente ID, Nombre, Apellido) o el orden de las columnas.
- Dejar filas vacías EN MEDIO de la lista de una hoja (deja capturando siempre desde la primera fila libre, sin saltos).
- Repetir un ID entre dos personas distintas, o entre dos categorías (estudiante y docente, por ejemplo).
- Guardar el archivo con otro nombre o en otra carpeta — debe conservar su nombre y quedarse dentro de la carpeta "datos".
- Guardar el archivo en un formato distinto a `.xlsx` (por ejemplo `.xls` o `.csv`).
- Editar `historial_total.xlsx` u otros archivos que genera el propio sistema (ver sección 7).

9. Lista de verificación antes de la prueba real

- Se hizo un respaldo reciente de la carpeta "datos".
- Cada persona real tiene una fila con su ID, nombre y apellido, en la pestaña de su grado correcto.
- No hay IDs repetidos dentro de un mismo archivo ni entre archivos distintos.
- Los nombres de las pestañas coinciden exactamente con los grados que se quieren ver en los reportes.

- Se abrió el programa al menos una vez después de guardar los cambios, para confirmar que la sincronización y el conteo (por ejemplo, "Estudiantes secundaria: 0/160") reflejan el número correcto de personas cargadas.

10. Reportes automáticos (quincenal y mensual)

Además de los archivos de asistencia, el sistema guarda cada entrada también en una base de datos ("datos/asistencia.db"). A partir de esa base, el programa genera automáticamente DOS reportes en PDF, sin intervención manual: uno cada 15 días (quincenal) y otro cada mes (mensual detallado).

¿Dónde aparecen?

Los dos reportes se guardan SIEMPRE primero en una carpeta llamada "reportes", junto al programa (al mismo nivel que la carpeta "datos") — esa copia local nunca falta, pase lo que pase con el internet o la nube. Si el equipo de implementación configuró además una carpeta de nube (por ejemplo Google Drive), el mismo PDF se copia también ahí; y si configuraron el envío por correo, llega automáticamente a los directivos. El operador no tiene que reenviar ni copiar ningún reporte a mano.

- Quincenal: `reporte_asistencia_2026-08-01_a_2026-08-15.pdf`
- Mensual detallado: `reporte_mensual_detallado_2026-08.pdf`

Los reportes anteriores no se borran ni se reemplazan.

Reporte quincenal — ¿Qué incluye?

- Tendencia general de asistencia a lo largo del periodo.
- Asistencia promedio por día de la semana (útil para prever cuánta comida preparar cada día).
- Comparación de asistencia entre secundaria, primaria y docentes.
- Una tabla de porciones sugeridas por día, pensada para reducir el desperdicio de alimentos.

Los días festivos no distorsionan los promedios

Si un día no hubo NINGUNA entrada registrada en ninguna categoría, el sistema asume que fue un día sin clases o sin PAE (festivo) y automáticamente lo excluye de todos los promedios del reporte — no se cuenta como "0% de asistencia".

Reporte mensual detallado — ¿Qué incluye?

A diferencia del quincenal (que resume tendencias generales para prever comida), el mensual muestra el % de asistencia de CADA estudiante y docente — de todos los grados — comparado contra el mes anterior. A quien tuvo una asistencia sostenidamente baja se le marca como "Candidato": sirve para decidir a quién se le puede ceder su cupo de alimentación.

¿Cuándo aparece cada uno?

Ojo con la fecha: los reportes aparecen un día DESPUÉS de lo que uno esperaría

Cada reporte se genera la PRIMERA VEZ que se abre el programa DESPUÉS de que termine su periodo — no el mismo día en que el periodo cierra.

Ejemplo: si la quincena termina el día 15, el reporte de esa quincena aparece hasta que abras el programa el día 16 o después. Si lo abres justo el día 15, es normal que todavía no aparezca — no significa que algo esté fallando.

Lo mismo aplica para el mensual: aparece al abrir el programa por primera vez ya iniciado el mes siguiente.

Los primeros 15 días de uso es normal que todavía no aparezca ningún reporte quincenal, y durante el primer mes que todavía no aparezca el mensual — el sistema necesita algunos días de datos acumulados antes de generar el primero de cada uno.

Requisito único, de instalación (no del día a día)

Para que los reportes se puedan generar, la computadora necesita tener instaladas estas librerías adicionales de Python: matplotlib, reportlab y pandas. Esto se instala UNA sola vez, normalmente por quien preparó el programa, con:

Instalación (una sola vez)

```
pip install matplotlib reportlab pandas openpyxl
```

Los archivos `reporte_quincenal.py` y `reporte_mensual_detallado.py` deben estar guardados en la misma carpeta que el programa principal (`entradas_pae26.py`). Si estas librerías no están instaladas, el programa de todas formas sigue funcionando con normalidad para el control de entradas — simplemente no generará reportes automáticos.

11. ¿Y si algo no cuadra?

Si al abrir el programa el contador no coincide con el número de personas que capturaste, o alguien aparece como "ID inválido" debiendo estar habilitado, revisa primero:

- Que el ID esté en la pestaña correcta y sin espacios de más.
- Que no haya quedado una fila vacía entre datos capturados.
- El archivo `app.log`, dentro de la carpeta "datos" — ahí queda registrado cualquier problema detectado automáticamente (por ejemplo, IDs duplicados).

Si el problema persiste, contacta a las personas responsables del desarrollo del programa antes de intentar corregirlo editando otros archivos del sistema.